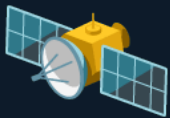


GLOBAL SOLUTIONS 2026



AgroSat

*Monitoramento Agrícola com Dados de Satélite
para Pequenos Produtores Rurais*

ODS 2 • ODS 13 • ODS 15

Integrantes do Grupo

Giovanni Torres • RM566638

Thierry Alves • RM567243 • Yan Reis • RM566698



O PROBLEMA



270 mil

focos de queimada
em 2020 no Brasil
(INPE)



77%

dos estabelecimentos
rurais são pequenos
produtores (IBGE)



Sem dados

de satélite acessíveis
para decisões de
plantio e colheita

Pequenos agricultores perdem lavouras por falta de informação climática e ambiental em tempo hábil.

A SOLUÇÃO — AgroSat

Plataforma de monitoramento agrícola que transforma dados de satélite em alertas e recomendações acessíveis para pequenos produtores.



Dados de Satélite

NDVI, precipitação e temperatura via INPE, NASA e Copernicus em tempo real



Alertas Preditivos

Notificações antecipadas sobre risco de queimada e seca por região



Saúde da Vegetação

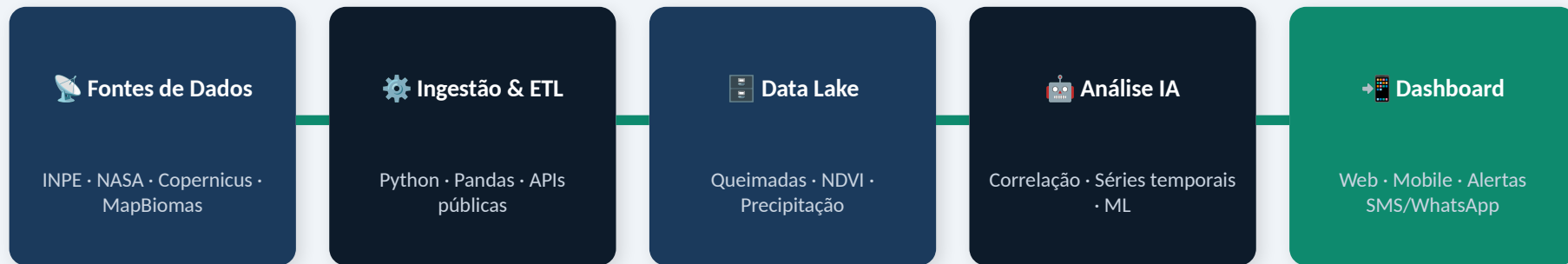
Índice NDVI para identificar áreas com cobertura vegetal comprometida



Acesso Simples

Dashboard web e alertas via WhatsApp/SMS para produtores sem expertise técnica

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



Stack Tecnológico

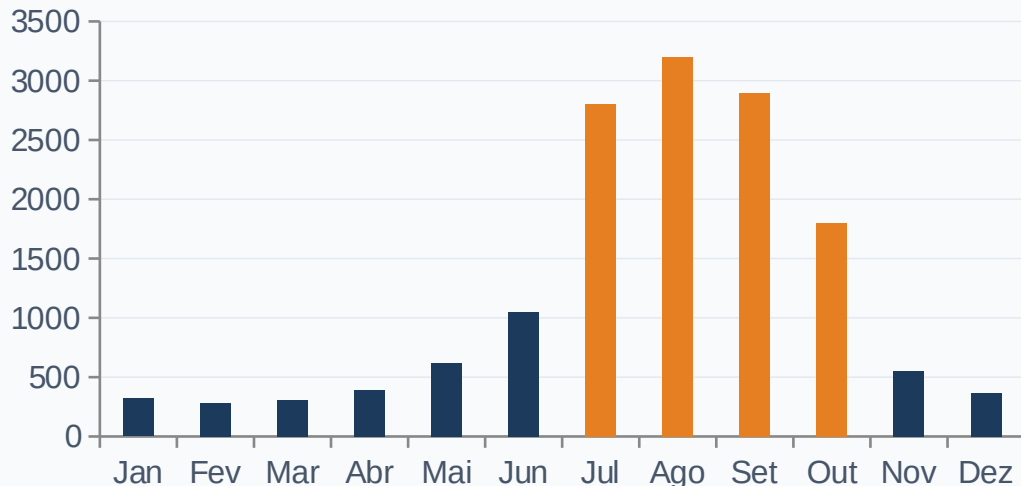
- ✓ **Python / Pandas / Seaborn** Análise e visualização de dados
- ✓ **INPE BDQueimadas + NASA EarthData** Fontes de dados espaciais
- ✓ **Google Earth Engine / MapBiomas** Processamento geoespacial
- ✓ **Power BI / Streamlit** Dashboard e interface do usuário

Alinhamento ODS

- ODS 2** Fome Zero e Agricultura Sustentável
- ODS 13** Ação Contra a Mudança do Clima
- ODS 15** Vida Terrestre — proteção de biomas

EVIDÊNCIAS — ANÁLISE DE DADOS

Sazonalidade Mensal de Queimadas (média 2015–2024)



Pico Jul-Out

8× mais focos na estação seca vs chuvosa ($p < 0,05$ no Teste T)



Correlação -0,62

Chuva e queimadas têm correlação negativa significativa (Pearson)



NDVI Amazônia > 0,75

Bioma com maior cobertura vegetal — monitoramento prioritário



+3% ao ano

Tendência de crescimento dos focos entre 2015 e 2021

PROTÓTIPO — DASHBOARD AgroSat

AgroSat | Painel de Monitoramento

142

Focos Hoje

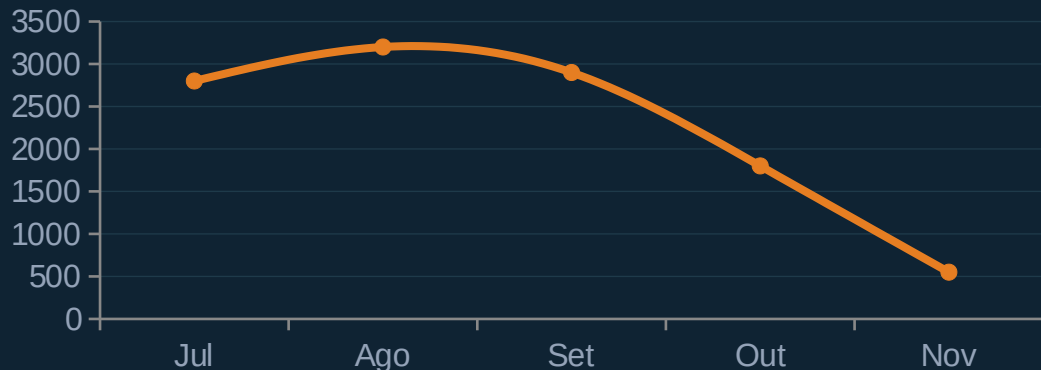
12mm

Precipitação

0.63

NDVI Médio

Evolução de Focos — Últimos 5 Meses



Funcionalidades do Sistema

- 1 Mapa de calor de focos por município
- 2 Alertas automáticos por WhatsApp/SMS
- 3 Histórico NDVI por propriedade
- 4 Previsão de risco para próximos 7 dias
- 5 Relatório mensal para cooperativas

PÚBLICO-ALVO & IMPACTO ESPERADO



João, 48 anos

Agricultor Familiar

"Alertas simples sobre risco de seca e época ideal de plantio"



Cooperativa Verde

Gestora Agrícola

"Dashboard com dados de toda a região para planejar safras"



Secretaria Municipal

Órgão Público

"Monitoramento de queimadas e relatórios para fiscalização"

Benefícios Esperados



Redução de perdas agrícolas por queimada e seca



Decisões de plantio baseadas em dados científicos



Monitoramento ambiental acessível para pequenos produtores



Apoio a políticas públicas com dados geoespaciais

AgroSat

Dados do espaço a serviço da terra.



Tecnologia espacial democratizada



Agricultura sustentável e resiliente



Impacto real para quem mais precisa

FIAP · Global Solutions 2026 · Turma 1TSCOR

Obrigado! Perguntas?

■ Video Pitch: <https://youtu.be/iZXvOsfuGfs>